Universidad de Carabobo
Facultad de Ingeniería
Dirección de Postgrado
Programa de Maestría en Matemática y Computación
Cálculo Avanzado

Asignación 2

Realice en manuscrito los siguientes problemas:

1. Se dice que una función $f : R^n \to R$ es homogénea de grado k si existe $k \in R$ tal que:

$$f(tX) = t^k f(X)$$

Demuestre que si f es homogénea de grado k, entonces se cumple que:

$$X \bullet \nabla f(X) = k f(X)$$

2. El método de los mínimos cuadrados consiste en lo siguiente: suponga que experimentalmente se obtienen n pares que representan las mediciones de dos variables x e y :

$$(x_1, y_1) \; ; \; (x_2, y_2) \; ; \; (x_3, y_3) \; ; \; ...(x_n, y_n) \; .$$

Es razonable suponer que estas variables estan relacionadas linealmente; es decir, $y = mx + b$. No obstante, las medidas de las variables tienen un error experimental. Para hallar los valores de m y b, es deseable que la diferencia entre los valores y_i reales y los calculados con la función lineal dada, sea lo menor posible. Es posible lograr esto si la suma de los cuadrados de los errores cometidos en cada medición es mínima:

$$S = S(m, b) = (y_1 - mx_1 - b)^2 + (y_2 - mx_2 - b)^2 + (y_3 - mx_3 - b)^2 + ... + (y_n - mx_n - b)^2$$

Demuestre que la función $S(m, b)$ tiene un sólo punto crítico, y que en éste punto crítico esta función tiene un mínimo.

Use MAPLE para resolver los siguientes problemas:

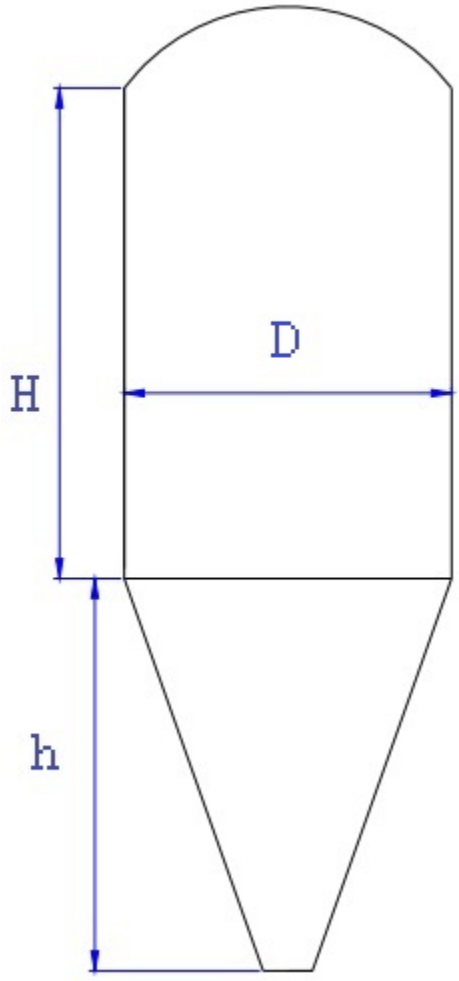
3. Use un desarrollo de Taylor de orden 2 para estimar los valores aproximados de x e y a partir del sistema de ecuaciones:

$$x + by = c$$

$$dx + y = f$$

si se sabe que $b = 2$ con un error del 0.05%; $c = 5.003$; $d = 0.45$ con un error del 1% ; $f = 6$ con un error de 0.02.

4. La siguiente figura muestra un recipiente de seccion circular con fondo cónico, carcasa cilíndrica y cabeza elipsoidal de relación 2:1.



En la fabricación de éste recipiente, se decide que:

a. Para fabricar la carcasa, se empleará una lámina de acero de 0.1046 pulgadas de espesor, cuyo costo es de $0.70\$/pie^2$.

b. Para fabricar el fondo, se empleará una lámina de acero de 0.1345 pulgadas de espesor, cuyo costo es de $0.90\$/pie^2$.

c. Se estima que el costo de fabricación de la cabeza será de 50 \$, y que se empleará el mismo material de fabricación de la carcasa.

d. Los costos por soldadura son de 0.18 \$/pie.

Use el método de los multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones del recipiente de tal forma que el volumen de almacenamiento del mismo sea 500 pie^3, y que su costo de fabricación sea mínimo.